

Análise dos Arquivos Objeto Binários (.o)

Inspeção das Tabelas de Símbolos, Seções ELF e Dependências de Linkagem dos Módulos Compilados do Simulador

Os trechos fornecidos representam a **inspeção binária (dump de símbolos e seções ELF)** dos módulos compilados em formato ELF de 64 bits pelo compilador GCC 12.2.0 (Debian) a partir dos arquivos fonte do simulador Mancha. A análise abaixo explica o papel de cada arquivo compilado (cpu.o, dispositivos.o, instrucao.o e memoria.o), detalhando suas dependências externas, funções exportadas e tabelas de dados contidas na memória binária.

Estrutura das Seções ELF Presentes nos Arquivos Objeto

Nome da Seção ELF	Descrição Técnica	Conteúdo Mapeado
.text / .rela.text	Instruções de Máquina (Código executável x86_64)	O código compilado C para a arquitetura hospedeira e sua tabela de relocação de chamadas de funções.
.rodata / .rela.rodata	Dados de Apenas Leitura (Read-Only Data)	Strings literais de mensagens de erro, nomes de interrupções e tabelas estáticas de consulta (lookup tables).
.data / .bss	Variáveis Globais e Estáticas	Variáveis globais inicializadas e não inicializadas compartilhadas entre funções.
.symtab / .strtab	Tabela de Símbolos e String Table	Mapeamento de nomes de funções, variáveis e identificadores exportados/importados para o ligador (linker).
.comment / .note.GNU-stack	Metadados do Compilador	Informações sobre a versão do GCC (Debian 12.2.0-14) e permissões de execução de pilha.

[fonte: 12] Módulo Objeto Compilado: cpu.o

ELF Object File (cpu.c)

Módulo Binário do Processador, ALU, MMU e Ciclo de Execução

Este trecho reflete o arquivo objeto binário gerado da compilação de `cpu.c`. Ele reúne as funções de processamento da CPU simulada e suas dependências com os módulos de memória (`memoria.o`) e periféricos (`dispositivos.o`).

CONTEÚDO IDENTIFICADO NO DUMP DE SÍMBOLOS:

- **Strings e Literais Literais (`.rodata`):** Contém mensagens de nomes de interrupções como `"inicio de operacao"`, `"violacao de segmento"`, `"instrucao privilegiada"`, `"divisao por zero"`, `"instrucao ilegal"`, `"ausencia de quadro"`, `"console"`, `"disco"`, `"relogio"` e `"interrupcao externa/trap"`.
- **Símbolos de Funções da CPU Exportados:** `cpu_cria`, `cpu_destroi`, `cpu_executa_1`, `cpu_liga`, `cpu_reinicia`, `cpu_desmonta_proxima`, `cpu_traduz_exibicao`, `cpu_modos_supervisor`, `cpu_paginacao_ativa`.
- **Símbolos Internos Estáticos (Locais):** Rotinas auxiliares como `traduz`, `le_instrucao_palavra`, `le_dado`, `escreve_dado`, `busca_operando`, `grava_operando`, `soma_com_flags`, `subtrai_com_flags`, `executa` e `cpu_interrompe`.
- **Dependências Externas Importadas (Linker):** Funções do sistema C (`calloc`, `free`, `memset`, `snprintf`), do módulo de memória (`mem_le_palavra`, `mem_escreve_palavra`, `mem_le_byte`, `mem_escreve_byte`), de dispositivos (`disp_le_byte`, `disp_escreve_byte`, `disp_interrupcao_pendente`, `disp_tick`) e decodificador (`instrucao_decodifica`, `instrucao_desmonta`).

[fonte: 13] Módulo Objeto Compilado: dispositivos.o

ELF Object File (dispositivos.c)

Módulo Binário do Controlador de E/S, Disco, Relógio e Console

O arquivo objeto resultante da compilação de `dispositivos.c`. Ele gerencia as chamadas de E/S para leitura de arquivo de disco físico, operação de buffer da console e contagem do relógio do simulador.

CONTEÚDO IDENTIFICADO NO DUMP DE SÍMBOLOS:

- **Strings e Literais Literais (`.rodata`):** String de erro `"unidade de disco invalida: %d"`.
- **Símbolos de Funções Exportadas:** `disp_cria`, `disp_destroi`, `disp_monta_disco`, `disp_estado_disco`, `disp_le_byte`, `disp_escreve_byte`, `disp_tick`, `disp_interrupcao_pendente`, `disp_confirma_interrupcao`, `console_poe_entrada`, `console_saida`.
- **Símbolos Internos Estáticos (Locais):** `console_seta_pendente`, `console_tem_entrada`, `console_retira_entrada`, `console_escreve_saida`, `dispara_operacao_disco` e `completa_operacao_disco`.
- **Dependências Externas Importadas (Linker):** Biblioteca C padrão para I/O e arquivos (`fopen`, `fwrite`, `fread`, `fclose`, `strdup`, `free`, `calloc`, `memmove`, `snprintf`) e de memória RAM (`mem_le_byte`, `mem_escreve_byte`, `mem_escreve_palavra`).

Módulo Binário da Tabela de Opcodes, Mnemônicos e Disassembler

Arquivo objeto contendo as tabelas constantes de mnemônicos e registradores, além das funções de empacotamento, decodificação e formatação assembly de instruções do Mancha.

CONTEÚDO IDENTIFICADO NO DUMP DE SÍMBOLOS:

- **Strings e Formatting Strings (`.rodata`):** Mnemônicos (`push`, `addb`, `subb`, `shlb`, `shrb`, `cmpb`, `andb`, `xorb`, `outb`, `swap`, `swapb`, `call`, `pops`, `pushs`, `addc`, `trap`, `skip`, `brac`, `rete`, `halt`, `jmpc`, `jmpq`, `braq`, `addq`) e máscaras de formatação textual (ex: `"(%s)"`, `"(%s+)"`, `"(-%s)"`, `"(0x%04X)"`, `"(%s+%d)"`, `"%s %s, %s"`, `"jmpc %s, %s"`).
- **Tabelas Estáticas na Memória:** `REG_NOMES`, `REG_CANONICO`, `SUP_NOMES`, `SUP_CANONICO`, `COND_NOMES`, `COND_CANONICO` e a tabela master `TABELA` .
- **Símbolos de Funções Exportadas:** `reg_nome_para_codigo`, `sup_nome_para_codigo`, `cond_nome_para_codigo`, `cond_verdadeira`, `instrucao_procura`, `instrucao_empacota`, `instrucao_decodifica`, `instrucao_desmonta` .

Módulo Binário de Acesso e Alocação da Memória RAM

Arquivo objeto minimalista contendo apenas as rotinas de manipulação do vetor contíguo de memória RAM e acesso a bytes/palavras em formato Big-Endian.

CONTEÚDO IDENTIFICADO NO DUMP DE SÍMBOLOS:

- **Símbolos de Funções Exportadas:** `mem_cria`, `mem_destroi`, `mem_le_byte`, `mem_escreve_byte`, `mem_le_palavra`, `mem_escreve_palavra`, `mem_vetor` .
- **Dependências do Sistema C:** `calloc` (alocação inicial do vetor de RAM) e `free` (desalocação de memória).
- **Seções do ELF:** Estrutura limpa contendo apenas `.text`, `.data`, `.bss`, `.comment`, `.note.GNU-stack` e `.rela.eh_frame` .